

Calculer ou compléter sans calculatrice. Écrire seulement les étapes utiles.

- 1  $(-4)^2$  et  $-4^2$
- 2  $(x - 3)^2$
- 3 Compléter :  $x^2 + 8x = (x + \dots)^2 - \dots$
- 4 Résoudre  $3x - 5 = 7$ .
- 5 Traduire  $x \in ]-2; 5]$  par une double inégalité.
- 6 Vrai ou faux :  $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ .

### CONSEILS

- ▶ Les parenthèses changent le signe d'un carré.
- ▶ Utiliser  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ .
- ▶ Pour compléter un carré, repérer le double produit.

### VIGILANCE

- ▶  $-4^2 = -(4^2)$ .
- ▶ Ne pas oublier les acquis de N01 : intervalle, implication, conclusion.

- 1  $(-4)^2 = 16$  et  $-4^2 = -16$ .
- 2  $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$ .
- 3  $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$ . Réponse : 4 et 16.
- 4  $3x - 5 = 7 \iff 3x = 12 \iff x = 4$ .
- 5  $x \in ] - 2; 5] \iff -2 < x \leq 5$ .
- 6  $2^2 = 4$ , donc vrai.

### MÉTHODE

Identifier d'abord la structure : carré, identité remarquable, équation ou traduction d'intervalle.

### VIGILANCE

Un signe placé devant un carré n'est pas élevé au carré s'il n'est pas dans les parenthèses.

Pour chaque expression, lire l'information demandée sans développer.

- 1 Sommet de  $x \mapsto (x - 3)^2 - 5$ .
- 2 Axe de  $x \mapsto -2(x + 4)^2 + 1$ .
- 3 Extremum de  $x \mapsto 3(x - 1)^2 + 7$ .
- 4 Orientation de  $x \mapsto -\frac{1}{2}(x - 5)^2 - 2$ .
- 5 Valeur de  $f(2)$  si  $f(x) = 4(x - 2)^2 - 3$ .
- 6 Deux réels ayant la même image par  $x \mapsto (x - 1)^2$ .

### CONSEILS

- ▶ Comparer avec  $a(x - \alpha)^2 + \beta$ .
- ▶ Le sommet est  $S(\alpha; \beta)$ .
- ▶ Le signe de  $a$  donne l'orientation.

### VIGILANCE

- ▶ Dans  $x + 4 = x - (-4)$ , on lit  $\alpha = -4$ .
- ▶ Ne pas confondre  $a$  et la valeur de l'extremum.

- 1 Le sommet est  $S(3; -5)$ .
- 2  $x + 4 = x - (-4)$ , donc l'axe est  $x = -4$ .
- 3  $a = 3 > 0$  : minimum  $7$ , atteint pour  $x = 1$ .
- 4  $a < 0$  : parabole tournée vers le bas.
- 5  $f(2) = 4 \times 0^2 - 3 = -3$ .
- 6 Par exemple 0 et 2, symétriques par rapport à 1.

### MÉTHODE

Lire  $a$ ,  $\alpha$ ,  $\beta$ , puis répondre à la question précise sans calcul inutile.

### VIGILANCE

Deux abscisses symétriques par rapport à l'axe ont la même image.

Compléter ou choisir la forme la plus adaptée.

- 1  $x^2 + 6x + 5 = (x + \dots)^2 + \dots$
- 2  $x^2 - 10x + 4 = (x - \dots)^2 + \dots$
- 3  $2x^2 - 8x + 1 = 2(x - \dots)^2 + \dots$
- 4 Forme adaptée pour lire le sommet ?
- 5 Forme adaptée pour calculer rapidement  $f(0)$  ?
- 6 Vrai ou faux :  $(x + 2)^2 - 1 \geq -1$  pour tout réel  $x$ .

### CONSEILS

- ▶ Faire apparaître le carré qui donne le bon terme en  $x$ .
- ▶ Ajuster ensuite la constante.
- ▶ Choisir une forme selon la question.

### VIGILANCE

- ▶  $(x - p)^2 = x^2 - 2px + p^2$ .
- ▶ Tout carré est positif ou nul.

- 1  $x^2 + 6x + 5 = (x + 3)^2 - 4$ . Réponses : , .
- 2  $x^2 - 10x + 4 = (x - 5)^2 - 21$ . Réponses : , .
- 3  $2x^2 - 8x + 1 = 2(x - 2)^2 - 7$ . Réponses : , .
- 4 La .
- 5 La .
- 6 Un carré est positif ou nul : .

### MÉTHODE

Pour compléter le carré, retrouver le demi-coefficient du terme en  $x$ , puis compenser le carré ajouté.

### VIGILANCE

La forme canonique sert à lire sommet et extremum ; la forme développée facilite certaines images.

Pour chaque question, choisir une seule réponse. Aucune justification n'est demandée.

- 1 Sommet de  $x \mapsto -2(x-3)^2 + 4$  : **A.** (3; 4) **B.** (-3; 4) **C.** (3; -4)
- 2 Extremum de  $x \mapsto 3(x+1)^2 - 5$  : **A.** max 3 **B.** min -5 **C.** min 3
- 3  $x^2 + 4x + 1 =$  **A.**  $(x+2)^2 - 3$  **B.**  $(x+2)^2 + 1$  **C.**  $(x-2)^2 - 3$
- 4  $x \in ]-2; 6]$  : **A.**  $-2 \leq x < 6$  **B.**  $-2 < x \leq 6$  **C.**  $-2 < x < 6$
- 5 Si  $x = 3$ , alors  $x^2 = 9$  : **A.** vrai **B.** faux **C.** indécidable
- 6 Axe de  $x \mapsto (x+5)^2 - 7$  : **A.**  $x = 5$  **B.**  $x = -5$  **C.**  $y = -7$

### CONSEILS

- Comparer avec la forme canonique.
- Repérer les pièges de signe et de crochet.
- En QCM, éliminer les réponses impossibles.

### VIGILANCE

- Une seule réponse est correcte.
- Le signe dans  $x - \alpha$  est un piège classique.

- 1  $S(3; 4)$ . Réponse A.
- 2  $a > 0$ , donc minimum  $-5$ . Réponse B.
- 3  $x^2 + 4x + 1 = (x + 2)^2 - 3$ . Réponse A.
- 4  $x \in ] - 2; 6] \iff -2 < x \leq 6$ . Réponse B.
- 5  $3^2 = 9$ . Réponse A.
- 6  $x + 5 = x - (-5)$ , donc  $x = -5$ . Réponse B.

### MÉTHODE

Lire les paramètres avant de calculer. Pour compléter un carré, développer mentalement les réponses proposées.

### VIGILANCE

Ne pas confondre sommet, axe et extremum : ce sont trois informations liées, mais différentes.